

1과목 : 산업위생학개론

- 다음 중 미국국립산업안전보건연구원(NIOSH)에서 정한 중량 물 취급작업에 대한 기준의 적용범위가 가장 거리가 먼 것은?
 ① 박스인 경우는 손잡이가 있어야 한다.
 ② 빠른 속도로 들어올리는 작업을 기준으로 한다.
 ③ 물체의 폭이 75cm 이하로서 두 손을 적당히 벌리고 작업할 수 있어야 한다.
 ④ 작업장 내의 온도가 적절해야 한다.
- 피로의 현상과 피로조사방법 등을 나타낸 내용 중 가장 관계가 먼 것은?
 ① 피로현상은 개인차가 심하므로 작업에 대한 개체의 반응을 수치로 나타내기가 어렵다.
 ② 노동수명(turn over ratio)으로서 피로를 판정하는 것은 적합하지 않다.
 ③ 피로조사는 피로도를 판가름하는데 그치지 않고 작업방법과 교대제 등을 과학적으로 검토할 필요가 있다.
 ④ 작업시간이 등차급수적으로 늘어나면 피로회복에 요하는 시간은 등비급수적으로 증가하게 된다
- 산업보건기준에 관한 규칙상 사업주는 몇 Kg 이상의 중량을 들어올리는 작업에 근로자를 종사하도록 할 때 다음과 같은 조치를 취하여야 하는가?

- 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 중량과 무게 중심에 대하여 작업장 주변에 안내표시 할 것
 - 취급하기 곤란한 물품에 대하여 손잡이를 붙이거나 갈고리, 진공빨판 등 적절한 보조 도구를 활용할 것

- ① 15 ② 10
 ③ 5 ④ 3
- 다음 중 산업피로의 예방대책에 대한 설명이 잘못된 것은?
 ① 불필요한 동작을 피하고 에너지 소모를 적게 한다.
 ② 작업과정에 따라 적절한 휴식시간을 삽입한다.
 ③ 작업시간 전후에 간단한 체조를 한다.
 ④ 동적인 작업은 모두 정적인 작업으로 전환한다.
 - 육체적 작업능력(PWC)이 18kcal/min인 근로자가 1일 8시간 동안 물체를 운반하고 있다. 이 때 작업대사량은 8kcal/min 이고 휴식시의 대사량이 3kcal/min 이라면 이 근로자의 시간당 휴식시간과 작업시간의 배분으로 가장 적절한 것은? (단, Hertig(1992) 식을 적용한다.)
 ① 매시간 약 35분 휴식을 취하고 25분 작업한다.
 ② 매시간 약 32분 휴식을 취하고 28분 작업한다.
 ③ 매시간 약 27분 휴식을 취하고 33분 작업한다.
 ④ 매시간 약 24분 휴식을 취하고 36분 작업한다.
 - 다음 중 역사상 최초로 기록된 직업병은?
 ① 광산에서의 납중독
 ② 광산에서의 폐질환
 ③ 굴뚝검댕에 의한 음낭암

- ④ 금속처리시 발생하는 증기(흠)에 따른 중독
- 다음 중 산업피로의 종류에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 국소피로와 전신피로는 피로를 나타내는 신체의 부위가 어니 정도인지에 따라 상대적으로 구분된다.
 ② 보통 피로는 하루 저녁 잠을 잘 자고나면 완전히 회복될 수 있다.
 ③ 정신적 피로나 육체적 피로가 각각 단독으로 생기는 일은 거의 없다.
 ④ 곤비는 과로의 축적으로 단기간 휴식으로 회복될 수 있다.
 - 다음 중 작업적성에 대한 생리적 적성검사 항목으로 가장 적합한 것은?
 ① 감각기능 검사 ② 지능검사
 ③ 지각동장 검사 ④ 인성검사
 - 산업안전보건법에서 정의하는 다음 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 산업재해 - 근로자가 업무에 관계되는 건설물, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업 기타 업무에 기인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 이환되는 것을 말한다.
 ② 작업환경측정 - 작업환경의 실태를 파악하기 위하여 해당 작업장에 근로자 또는 그 대행자가 측정계획을 수립, 시행하는 것을 말한다.
 ③ 안전 · 보건 진단 - 산업재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선의 수립을 목적으로 노동부장관이 지정하는 자가 실시하는 조사, 평가를 말한다.
 ④ 중대재해 - 산업재해 중 사망 등 재해의 정도가 심한 것으로서 노동부령이 정하는 재해를 말한다.
 - 연평균 근로자 수가 200명인 사업장에서 1년에 12명의 재해자가 발생하였으며 연근로시간이 1인당 2500시간 이었다. 이 사업장의 연천인율은 얼마인가?
 ① 24 ② 36
 ③ 48 ④ 60
 - TLV-TWA(Time-Weighted Average)의 허용농도보다 3배가 높은 경우 권고되는 노출시간은? (단, ACGIH 에서의 근로자 노출의 상한치와 노출시간에 대한 권고 기준이다.)
 ① 10분이하 ② 20분이하
 ③ 30분이하 ④ 40분이하
 - 미국산업위생학술원(AAIH)에서 채택한 산업위생전문가로서의 책임에 해당되지 않는 것은?
 ① 성실성과 학문적 실력에서 최고 수준을 유지한다.
 ② 과학적 방법의 적용과 자료 해석의 객관성을 유지한다.
 ③ 전문분야로서의 산업위생을 학문적으로 발전시킨다.
 ④ 직업병을 평가하고 관리한다.
 - 전신피로 정도를 평가하기 위한 다음의 회복기 심박수 측정 수치 중 적절한 것은?
 ① 작업 종료 후 90~120초 사이의 평균 맥박수
 ② 작업 종료 후 120~150초 사이의 평균 맥박수
 ③ 작업 종료 후 150~180초 사이의 평균 맥박수
 ④ 작업 종료 후 180~210초 사이의 평균 맥박수

14. 작업시 소모되는 대사량이 시간당 350~500Kcal 였다면 미국정부산업위생전문가협회 (ACGIH)에서 구분한 작업강도로 가장 적절한 것은?

- ① 경미한 작업 ② 경작업
③ 중등도 작업 ④ 심한작업

15. 다음 중 요통발생에 관여하는 요인을 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 물체와 몸의 거리가 멀 경우 지렛대의 역할을 하는 L_2/S_2 디스크에 많은 부담을 주게 된다.
② 일반적으로 요통은 장기간 반복하여 무리한 동작을 할 때 보다 한번의 과격한 충격에 의하여 발생하는 경우가 많다.
③ 버스 운전기사, 이용사, 미용사 등의 작업인에게서 요통이 많이 발생하는 것은 부적절한 자세에 기인한다.
④ 가벼운 물체의 경우 어떠한 작업방법을 선택하여도 무리가 가지 않는다.

16. 다음 중 직업성 질환에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직업성 질환과 일반질환은 그 한계가 뚜렷하다.
② 직업성 질환이란 어떤 작업에 종사함으로써 발생하는 업무상 질병을 말한다.
③ 직업성 질환은 재해성 질환과 직업병으로 나눌 수 있다.
④ 직업병은 저농도로 장시간 걸쳐 반복노출로 생긴 질병을 말한다.

17. 다음 중 작업대사율에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중등 작업은 지적 활동을 포함한다.
② 강작업의 작업대사율은 2~4인 경우를 말한다.
③ 중작업은 작업대사율이 4~7인 경우를 말하며 수시로 휴식시간을 갖는 것이 적합하다.
④ 작업대사율이 4를 계속작업의 한계로 보고 있으며 이를 넘으면 수시로 휴식시간을 부여하여야 한다.

18. 다음 중 산업재해를 평가하기 위한 지표가 아닌 것은?

- ① 강도율 ② 유병률
③ 도수율 ④ 환산재해율

19. 다음 중 산업안전보건법상 "물질안전보건자료의 작성과 비치"가 제외되는 대상물질이 아닌 것은?

- ① "식품위생법"에 의한 식품 및 식품첨가물
② "농약관리법"에 의한 농약
③ "대기관리법"에 의한 대기오염물질
④ "폐기물관리법"에 의한 폐기물

20. 매년 "화학물질과 물리적 인자에 대한 노출기준 및 생물학적 노출지수"를 발간하여 노출기준 제정에 있어서 국제적으로 선구적인 역할을 담당하고 있는 기관은 어디인가?

- ① 미국산업위생학회(AIHA)
② 미국국립산업안전보건연구원(NIOSH)
③ 미국정부산업위생전문가협회(ACGIH)
④ 미국직업안전위생관리국(OSHA)

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 금속제품을 탈지 세정하는 공정에서 사용하는 유기용제의

트리클로로에틸렌의 근로자 노출 농도를 측정하고자 한다. 과거의 노출농도를 조사해본 결과, 평균 50ppm이었다. 활성탄관 (100mg/50mg)을 이용하여 0.5L/min으로 채취하였다면 채취해야 할 최소한의 시간(분)은? (단, 트리클로로에틸렌의 분자량 : 131.39, 가스크로마토그래피의 정량한계 : 시료당 0.5mg, 1 기압 25℃ 기준, 기타 조건은 고려하지 않음)

- ① 약 6.4분 ② 약 7.2분
③ 약 8.6분 ④ 약 9.3분

22. 어느 작업장의 소음 측정 결과가 다음과 같았다. 이때의 총 음압레벨(음압레벨 합산)은? [A기계 : 95dB(A), B기계 : 90dB(A), C기계 : 88dB(A)] (단, 기계 음압레벨 측정 기준)

- ① 약 92.3 dB(A) ② 약 94.6 dB(A)
③ 약 96.8 dB(A) ④ 약 98.2 dB(A)

23. 소음측정시 단위작업장소에서의 소음발생시간이 6시간 이내 인 경우나 소음발생 원에서의 발생시간이 간헐적인 경우의 측정시간 및 횟수 기준으로 맞는 것은? (단, 작업환경측정 및 정도관리규정 기준)

- ① 발생시간동안 연속 측정하거나 등 간격으로 나누어 2회 이상 측정하여야 한다.
② 발생시간동안 연속 측정하거나 등 간격으로 나누어 3회 이상 측정하여야 한다.
③ 발생시간동안 연속 측정하거나 등 간격으로 나누어 4회 이상 측정하여야 한다.
④ 발생시간동안 연속 측정하거나 등 간격으로 나누어 6회 이상 측정하여야 한다.

24. 동일(유사)노출그룹을 설정하는 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시료채취수를 경제적으로 하는데 있다.
② 모든 근로자의 노출농도를 평가하고자 하는데 있다.
③ 법적 노출기준의 적합성 여부를 평가하고자 하는 데 있다.
④ 역학조사 수행시 동일(유사)노출그룹의 노출농도를 근거로 노출원인 및 농도를 추정 하는데 있다.

25. 유량을 보정하는 방법 중 2차표준(secondary standard)용으로 가장 적절한 것은?

- ① 열선기류계 ② 폐활량계
③ 가스치환병 ④ 유리피스톤 미터

26. 흡광광도계에서 빛의 강도가 i0인 단색광이 어떤 시료용액을 통과할 때 그 빛의 10%가 흡수될 경우, 흡광도는?

- ① 약 0.05 ② 약 0.10
③ 약 0.15 ④ 약 0.20

27. 어느 작업장의 온도를 측정하여, 건구온도는 30℃, 자연습구온도는 30℃, 흑구온도는 34℃를 얻었다. 이 작업장의 옥외(태양광선이 내리쬐는 장소) WBGT는?

- ① 29.4℃ ② 30.8℃
③ 31.3℃ ④ 32.2℃

28. 어느 작업장에서 Low volume air sampler 를 사용하여 분진농도를 측정하였다. sampling 전, 후의 filter 무게는 각각 21.6mg, 130.4mg 이었으며 pump의 유량은 4.24L/min이었고, 240분 동안 시료를 채취하였다면 분진의 농도는?

- ① 약 107mg/m³ ② 약 117mg/m³

- ③ 약 127mg/m³ ④ 약 137mg/m³
29. 석면측정방법인 전자 현미경법에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 공기중 석면시료분석에 가장 정확한 방법이다.
 ② 석면의 감별분석이 가능하다.
 ③ 위상차현미경으로 볼 수 없는 매우 가는 섬유도 관찰이 가능하다.
 ④ 분석시간이 짧고 간편하게 측정할 수 있다.
30. 0.04M-HCl이 2% 해리되어 있는 수용액의 pH는?
 ① 3.1 ② 3.3
 ③ 3.5 ④ 3.7
31. 입자상 물질의 채취기인 직경분류충돌기에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 시료채취가 까다롭고 비용이 많이 소요되며 되튐으로 인한 시료의 손실이 일어날 수 있다.
 ② 호흡기의 부분별 침착된 입자크기의 자료를 추정할 수 있다.
 ③ 흡입성, 흡착성, 호흡성입자의 크기별 분포와 농도는 계산할 수 없으나 질량크기분포는 얻을 수 있다.
 ④ 채취준비에 시간이 많이 걸리며 경험이 있는 전문가가 철저한 준비를 통하여 측정하여야 한다.
32. 코크스 제조공정에서 발생하는 코크스오븐 배출물질을 채취하려고 한다. 다음 중 가장 적합한 여과지는?
 ① MCE 여과지 ② PVC여과지
 ③ 유리섬유여과지 ④ Silver membrane여과지
33. 8시간 작업 시 측정된 공기중 카르바릴 농도는 6.0mg/m³였다. 공기중 카르바릴의 노출기준은 5.0mg/m³ 이고 시료채취, 분석오차(SAE)는 0.19이다. 근로자의 노출농도가 노출기준을 초과하고 있는지에 대한 판단으로 맞는 것은?(단, 95% 신뢰도 기준)
 ① 판정이 불가능하다. ② 초과하지 않는다.
 ③ 초과할 가능성이 있다. ④ 초과한다.
34. 작업환경측정시 유량, 측정시간, 회수율, 분석 등에 의한 오차가 각각 20%, 15%, 10%, 5% 일 때 누적오차는?
 ① 약 21.5% ② 약 23.4%
 ③ 약 25.4% ④ 약 27.4%
35. 입자상 물질의 채취(카세트에 장착된 여과지 이용)시, 펌프를 이용, 공기를 흡인하여 시료를 채취할 때 다음기전 중 가장 크게 작용하는 것은?
 ① 확산 ② 중력침강
 ③ 정전기적 침강 ④ 체(sieving)질
36. MCE 막여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 여과지는 산에 쉽게 용해되므로 입자상 물질 중의 금속을 채취하여 원자흡광광도법으로 분석하는데 적합하다.
 ② 여과지 구멍의 크기는 0.05~0.08μm가 일반적으로 사용된다.
 ③ 시료가 여과지의 표면 또는 표면 가까운 곳에 침착되므로 석면, 유리섬유 등 현미경분석을 위한 시료채취에도 이용된다.
 ④ 여과지의 원료인 셀룰로스가 수분을 흡수하기 때문에 중량분석에는 부정확하여 잘 사용하지 않는다.

37. 습구온도 측정에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 작업환경 측정 및 정도관리규정 기준)
 ① 아스만통풍건습계는 눈금 간격이 0.5도인 것을 사용한다.
 ② 아스만통풍건습계의 측정시간은 25분 이상이다.
 ③ 자연습구온도계의 측정시간은 5분 이상이다.
 ④ 습구측구온도계의 측정시간은 15분 이상이다.
38. 흡착제를 이용하여 시료채취를 할 때 영향을 주는 인자에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 흡착제의 크기 : 입자의 크기가 작을수록 표면적이 증가하여 채취효율이 증가하나 압력강하가 심하다.
 ② 흡착관의 크기 : 흡착제의 양이 많아지면 전체 흡착제의 표면적이 증가하여 채취용량이 증가하므로 파괴가 쉽게 발생되지 않는다.
 ③ 습도 : 극성 흡착제를 사용할 때 수증기가 흡착되기 때문에 파괴가 일어나지 않는다.
 ④ 온도 : 온도가 높을수록 기공활동이 활발하여 흡착능이 증가하나 흡착제의 변형이 일어날 수 있다.
39. 다음 용제 중 극성이 가장 강한 것은 ?
 ① 에스테르류 ② 파라핀계
 ③ 방향족탄화수소류 ④ 알데하이드류
40. 다음은 소음측정법에 관한 내용이다 ()안에 알맞은 내용은? (단, 작업환경측정 및 정도관리규정 기준)

소음이 1초 이상의 간격을 유지하면서 최대음압수준이 120dB(A)이상인 소음인 경우에는 소음수준에 따른 () 동안의 발생횟수를 측정하여야 한다.

- ① 1분 ② 2분
 ③ 3분 ④ 5분

3과목 : 작업환경관리대책

41. 어느 작업장에서 Methyl Ethyl Ketone 을 시간당 5리터 사용할 경우 작업장의 희석 환기량(m³/min)은? (단, MEK의 비중은 0.805, TLV는 200ppm, 분자량은 72.1이고 안전계수 K는 7로 하며 1기압 21℃ 기준임)
 ① 약 695 ② 약 785
 ③ 약 895 ④ 약 985
42. 작업장내 압력을 양압(+)으로 유지해야 할 작업장으로 가장 적절한 것은?
 ① 오염이 높은 석면작업장
 ② 오염이 높은 유기용제 취급 작업장
 ③ 깨끗한 공기를 필요로 하는 식품공업
 ④ 납을 취급하는 축전기 제조 공업
43. 후드의 유입계수가 0.86, 속도압 50mmH₂O일때 후드의 압력손실(mmH₂O)은?
 ① 10.7 ② 12.2
 ③ 15.4 ④ 17.6

44. 송풍량이 150m³/min, 전압이 100mmH₂O 일때 송풍기의 소요동력은? (단, 송풍기의 전압효율은 70%로 한다.)
- ① 3.0kw ② 3.5kw
③ 4.0kw ④ 4.5kw
45. 국소배기 시설의 투자비용과 운전비를 적게 하기 위한 필요 조건으로 알맞은 것은?
- ① 필요송풍량 감소 ② 제어속도 증가
③ 후드개구면적 증가 ④ 발생원과의 원거리 유지
46. 차음보호구인 귀마개(Ear Plug)를 설명한 것으로 가장 거리가 먼 것은? (단, 귀덮개와 비교)
- ① 제대로 착용하는데 시간은 걸리나 부피가 작아서 휴대하기가 편하다.
② 더러운 손으로 만짐으로써 외청도를 오염시킬 수 있다.
③ 차음효과는 일반적으로 귀덮개보다 우수하다.
④ 외청도에 이상이 없는 경우에 사용이 가능하다.
47. 약간의 공기 움직임이 있고, 낮은 속도로 배출되는 작업 조건인 스프레이 도장, 저속 컨베이어 운반 공정에서 제어속의 범위로 적절한 것은? (단, 미국산업위생전문가협회 권고기준)
- ① 0.5~1.0m/sec ② 2.5~5.0m/sec
③ 5.0~7.5m/sec ④ 7.5~10.0m/sec
48. 유해성 유기용매 A가 7m x 14m x 4m의 체적을 가진 방에 저장되어 있다. 공기를 공급하기 전에 측정된 농도는 400ppm 이었다. 이 방으로 10m³/min의 공기를 공급한 후 노출기준인 100ppm으로 달성되는데 걸리는 시간은? (단, 유해성 유기용매 증발 중단, 공급공기의 유해성 유기용매 농도는 0, 희석만 고려)
- ① 27분 ② 31분
③ 54분 ④ 72분
49. 용접흠을 제거하기 위해 작업대에 측방 외부식 테이블상 장방형 후드를 설치하고 한다. 개구면에서 포충점까지의 거리는 0.5m, 제어속도가 0.25m/sec, 개구면적이 0.6m² 일 때 필요 송풍량은? (단, 작업대에 붙여 설치하며 플랜지 미부착)
- ① 23.3m³/min ② 27.8m³/min
③ 34.9m³/min ④ 46.5m³/min
50. 내경 15mm인 원관을 40m/min의 속도로 비압축성 유체가 흐른다. 내경이 10mm로 되면 유속(m/sec)은?
- ① 1.3 ② 1.5
③ 1.7 ④ 1.9
51. 회전차 외경이 600mm인 레이디얼 송풍기의 풍량은 200m³/min, 송풍기 정압은 60mmH₂O, 축동력이 0.70kw이다. 회전차 외경이 1200mm인 상사인 레이디얼 송풍기가 같은 회전수로 운전된다면 이 송풍기의 풍압은? (단, 모두 표준공기를 취급한다.)
- ① 120mmH₂O ② 240mmH₂O
③ 480mmH₂O ④ 690mmH₂O
52. ACGIH에 의한 발암물질 구분 기준으로 Group A4가 의미하는 것으로 가장 적절한 것은?
- ① 인체 발암성 의심 물질

- ② 동물 발암성 확인물질, 인체 발암성 모름
③ 인체 발암성 미의심 물질
④ 인체 발암성 미분류 물질
53. 공기공급시스템이 필요한 이유가 아닌 것은?
- ① 작업장의 원활한 교차기류 발생을 위해서
② 안전사고를 예방하기 위해서
③ 연료를 절약하기 위해서
④ 국소배기장치의 원활한 작동을 위해서
54. 도금조와 같이 오염물질 발생원의 개방면적이 큰 작업공장에 주로 많이 사용하여 포집효율을 증가시키면서 필요 유량을 대폭 감소시킬 수 있는 장점이 있는 후드는?
- ① 그리드형 ② 캐노피형
③ 드래프트 챔버형 ④ 푸쉬-풀형
55. 유기용제를 취급하는 공정에 환기시설을 설치하고자 한다. 덕트의 재료로 가장 적당한 것은?
- ① 아연도금 강판 ② 중질 콘크리트
③ 스테인레스 강판 ④ 흑피 강판
56. 덕트 주관에 45°로 분지관에 연결되어 있다. 주관과 분지관의 반송속도는 모두 18m/s이고 주관의 압력손실계수는 0.2이며, 분지관의 압력손실계수는 0.28이다. 주관과 분지관의 합류에 의한 압력손실은? (단, 공기밀도는 1.2kg/m³기준)
- ① 9.5mmH₂O ② 8.5mmH₂O
③ 7.5mmH₂O ④ 6.5mmH₂O
57. 어떤 작업장의 음압수준이 86dB(A)이고 근로자는 귀덮개를 착용하고 있다. 귀덮개의 차음평가수는 NRR=19이다. 근로자가 노출되는 음압(예측)수준(dB(A))은?
- ① 74 ② 76
③ 78 ④ 80
58. 1기압 상태의 직경이 20cm인 덕트에서 동점성계수가 2 x 10⁻⁴ m²/sec인 기체가 10m/sec로 흐른다. 이 때의 레이놀드수는?
- ① 5000 ② 10000
③ 15000 ④ 20000
59. 전기집진장치의 장점과 거리가 먼 것은? (단, 기타 집진기와 비교)
- ① 압력손실이 낮으므로 송풍기의 가동비용이 저렴하다.
② 운전 및 유지비가 싸다.
③ 고온가스, 가연성 입자 처리가 용이하다.
④ 넓은 범위의 입경과 분진농도에 집진효율이 높다.
60. 방독마스크에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 방독마스크 필터는 압축된 명, 모, 합성섬유 등의 재질이며 여과효율이 우수하여야 한다.
② 방독마스크의 정화통은 유해물질로 구분하여 사용하도록 되어있다.
③ 일시적인 작업 또는 긴급용으로 사용하여야 한다.
④ 산소농도가 15%인 작업장에서는 사용하면 안 된다.

61. 다음 중 온열조건을 평가하는 방법으로 습구흑구온도지수(WBGT)를 사용하는데 이때 고려되어야 할 사항과 가장 관계가 적은 것은?
- ① 건구온도 ② 기류
③ 습구온도 ④ 복사열
62. 다음 중 저압환경에 노출되었을 때 나타나는 증상과 거리가 먼 것은?
- ① 항공치통 ② 폐수종
③ 급성고산병 ④ 산소중독
63. 다음 중 진동의 종류와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 정현진동 ② 동현진동
③ 충격진동 ④ 감쇠진동
64. 다음 중 레이노 현상(Raynaud's phenomenon)의 주요 원인으로 옳은 것은?
- ① 전신진동 ② 고온환경
③ 국소진동 ④ 다습환경
65. 다음 중 소음성 난청에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 영구성 난청이라고도 한다.
② 소음성 난청은 3000~6000Hz 범위에서 먼저 나타나고 10000Hz에서 가장 심하다.
③ 장기간 소음노출에 의해서 발생된다.
④ 청력장애는 일시적 청력손실인 청각피로에서부터 회복과 치료가 불가능한 영구적 장애까지 있다.
66. 다음 중 소음 평가치의 단위는?
- ① phon ② NRN
③ dB(A) ④ Hz
67. 전리방사선 중 피부 투과력이 가장 큰 것은?
- ① 알파선 ② 베타선
③ X선 ④ 자외선
68. 다음의 내용 중 ()안에 알맞은 것은?
- 국부 조명에만 의존할 경우에는 작업장의 조도가 균등하지 못해서 눈의 피로를 가져올 수 있으므로 전체 조명의 조도는 국부 조명에 의한 조도의 ()정도가 되도록 조절한다.
- ① 1/10~1/5 ② 1/20~1/10
③ 1/30~1/20 ④ 1/50~1/30
69. 다음 중 원자력 산업 등에서 내부 피폭장해를 일으킬 수 있는 위험 핵종이 아닌 것은?
- ① 3H ② 54Mn
③ 59Fe ④ 19F
70. 고온노출에 의한 장애 중 열사병에 관한 설명과 거리가 가장 먼 것은?
- ① 중추성 체온조절 기능장애이다.
② 지나친 발한에 의한 탈수와 염분소실이 발생한다.

- ③ 고온다습한 환경에서 격심한 육체노동을 할 때 발병한다.
④ 응급조치 방법으로 얼음물에 담가서 체온을 39℃정도까지 내려주어야 한다.
71. 전리방사선이 인체에 미치는 영향에 관여하는 인자와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 전리작용 ② 피폭선량
③ 조직의 감수성 ④ 회절과 산란
72. 다음 중 적외선으로부터 오는 신체장애와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 초자공 백내장 ② 망막손상
③ 색소침착 ④ 뇌막자극으로 경련을 동반한 열사병
73. 근로자가 소음의 노출량 95%에 노출되었다면 TWA(dBA)로 환산하면 약 얼마인가?
- ① 80 ② 85
③ 90 ④ 95
74. 다음 방사선의 단위 중 1rad에 해당되는 것은?
- ① 100erg/g ② 0.1Ci
③ 1000rem ④ 0.1Gy
75. 다음 중 질소 마취작용이 나타나는 기압기준은?
- ① 1기압 이상 ② 2기압 이상
③ 3기압 이상 ④ 4기압 이상
76. 마이크로파의 생체작용에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 일반적으로 100MHz 이하의 마이크로파/RF가 피부에 흡수되어 온감을 일으킨다.
② 중추신경계의 증상으로 성적 흥분 감퇴, 정서 불안정 등이 기록되어 있다.
③ 마이크로파로 인한 눈의 변화를 예측하기 위해서 수정체의 Ascorbic산 함량을 측정할 수 있다.
④ 혈액내의 백혈구 수의 증가, 망상 적혈구의 출현, 혈소판의 감소가 나타난다.
77. 다음 중 광원으로부터의 밝기에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 루멘은 1축광의 광원으로부터 한 단위 입체각으로 나가는 광속의 단위이다.
② 밝기는 조사평면과 광원에 대한 수직평면이 이루는 각(cosine)에 비례한다.
③ 밝기는 광원으로부터의 거리 제곱에 반비례한다.
④ 1축광은 4π루멘으로 나타낼 수 있다.
78. A작업장의 음압수준이 100dB(A)이고 근로자의 귀덮개(NRR=18)를 착용하고 있다. 현장에서 근로자가 노출되는 음압수준은 약 얼마인가? (단, OSHA의 계산방법을 사용한다.)
- ① 92.5 dB(A) ② 94.5 dB(A)
③ 96.5 dB(A) ④ 98.5 dB(A)
79. 다음 중 도르노선(Dorno-ray)에 대한 내용으로 옳은 것은?
- ① 가시광선의 일종이다.
② 280~315Å 파장의 자외선을 말한다.
③ 소독작용, 비타민 D형성 등 생물학적 작용이 강하다.

- ④ 절대온도 이상의 모든 물체는 온도에 비례하여 방출한다.
80. 다음 중 참호족에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?
- ① 직장(直腸) 온도가 35℃ 수준 이하로 저하되는 경우를 말한다.
 - ② 저온작업에서 손가락, 발가락 등의 말초부위에서 피부온도 저하가 가장 심한 부위이다.
 - ③ 조직내부의 온도가 10℃에 도달하면 조직표면은 열게 되며, 이러한 현상을 말한다.
 - ④ 근로자의 발이 한랭에 장기간 노출됨과 동시에 지속적으로 습기나 물에 잠기게 되면 발생한다.

5과목 : 산업독성학

81. 작업환경 중에서 부유 분진이 호흡기계로 축적되는 중요한 작용기전으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 충돌 ② 침강
 - ③ 농축 ④ 확산
82. 작업자가 납흡에 장기간 노출되어 혈액 중 납의 농도가 높아졌을 때 일어나는 혈액내 현상이 아닌 것은?
- ① K⁺ 와 수분이 손실된다.
 - ② 삼투압이 증가하여 적혈구가 위축된다.
 - ③ 적혈구 생존시간이 감소한다.
 - ④ 적혈구내 전해질이 급격히 증가한다.
83. 다음 중 역학연구의 계통적 오류를 발생시키는 편견의 종류로서 가장 거리가 먼 것은?
- ① 선택편견 ② 정보편견
 - ③ 인적편견 ④ 혼란편견
84. 다음 중 카드뮴에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 카드뮴은 부드럽고 연성이 있는 금속으로 납광물이나 아연광물을 제련할 때 부산물로 얻어진다.
 - ② 흡수된 카드뮴은 혈장단백질과 결합하여 최종적으로 신장에 축적된다.
 - ③ 인체내에서 철을 필요로 하는 효소와의 치환반응으로 독성을 나타낸다.
 - ④ 카드뮴 흡이나 먼지에 급성적으로 노출되면 호흡기가 손상되며 사망에 이르기기도 한다.
85. 미국정부산업위생전문가협회(ACGIH)의 발암물질 구분으로 "동물 발암성 확인물질, 인체 발암성 모름"에 해당되는 Group은?
- ① A2 ② A3
 - ③ A4 ④ A5
86. 다음의 방향족 탄화수소 중 급성전신중독을 유발하는데 있어서 독성이 가장 강한 것은?
- ① 크실렌 ② 에틸벤젠
 - ③ 벤젠 ④ 톨루엔
87. 다음 중 단순질식제라 볼 수 없는 것은?
- ① CO ② H₂
 - ③ N₂ ④ CH₄

88. 다음 중 다핵방향족 화합물(PAH)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① PAH는 벤젠고리가 2개 이상 연결된 것이다.
 - ② PAH의 대사에 관여하는 효소는 시토크롬 P-488로 대사되는 중간산물이 발암성을 나타낸다.
 - ③ 톨루엔, 크실렌 등이 대표적이라 할 수 있다.
 - ④ PAH는 배설을 쉽게 하기 위하여 수용성으로 대사된다.
89. 입을 통하여 인체내로 들어온 금속이 소화관에 흡수되는 작용과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 단순확산 ② 특이적 수송과정
 - ③ 음세포작용 ④ 흡착효소작용
90. 다음 중 MBK(methyl-n-butyl ketone)가 체내 대사과정을 거쳐 생성되는 물질은 무엇인가?
- ① hippuric acid ② 8-hydroxy quinoline
 - ③ 2,5-hexanedione ④ Latechol
91. 여성이 남성보다 납, 수은, 비소, 벤젠 등의 유해 화학 물질에 대한 저항이 약한 이유로 가장 관계가 먼 내용은?
- ① 여자의 피부가 남자보다 섬세하기 때문
 - ② 생리로 인한 혈액 소모가 크기 때문
 - ③ 각 장기의 기능이 남성에 비해 떨어지기 때문
 - ④ 여성이 지방조직이 많이 때문
92. 유해물질의 위해성평가(risk assessment)는 4단계로 이루어진다. 독성물질의 양-반응관계, 잠재성, 생물종의 변이, 기전 등을 확정하는 것은 어떤 단계에서 하는가?
- ① 유해성 확인 ② 유해성평가
 - ③ 노출(폭로)평가 ④ 위해성추정
93. 다음 중 냄새가 있는 무색액체로서 백혈병을 유발하는 것으로 확인된 물질은?
- ① 톨루엔 ② 벤젠
 - ③ 시클로헥산 ④ 크실렌
94. 화학적 질식제에 심하게 노출되었을 경우 사망에 이르게 되는 이유로 가장 적절한 것은?
- ① 폐에서 산소를 제거하기 때문
 - ② 심장의 기능을 저하시키기 때문
 - ③ 신진대사 기능을 높여 가용한 산소가 부족해지기 때문
 - ④ 폐속으로 들어가는 산소의 활용을 방해하기 때문
95. 다음 중 위험도 또는 기여위험도에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 위험도란 집단에 소속된 구성원 개개인이 일정기간내에 질병이 발생할 확률을 말한다.
 - ② 기여위험도는 순수하게 유해요인에 노출되어 나타난 위험도를 평가하기 위한 것이다.
 - ③ 기여위험도는 어떤 유해요인에 노출되어 얼마만큼 환자수가 증가되어 있는지를 설명해 준다.
 - ④ 기여위험도는 노출군에서의 발생률을 비노출군에서의 발생률로 나누어 준 값으로 나타낸다.
96. 체내에 흡수된 화학물질이 체내에서 대사될 때 이들 반응에 중요한 작용을 하는 것은?

- ① 백혈구 ② 효소
③ 적혈구 ④ 임파구

97. 다음 중 유기성 분진에 의한 진폐증에 해당하는 것은?

- ① 탄소폐증 ② 규폐증
③ 활설폐증 ④ 농부폐증

98. 다음 중 독성물질의 생체전환에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 생체전환은 독성물질이나 약물의 제거에 대한 첫 번째 기전이며, 제1단계 반응과 제2단계 반응으로 구분된다.
② 제1단계 반응은 산화, 환원, 가수분해 등으로 이루어진다.
③ 제2단계 반응은 제1단계 반응이 불가능한 물질에 대한 추가적 축합반응이다.
④ 생체변화의 기전은 기존의 화합물보다 인체에서 제거하기 쉬운 대사물질로 변화시키는 것이다.

99. 은빛 광택을 내는 비금속으로 가열하면 녹지 않고 승화되며, 피부 특히 겨드랑이나 국부 등에 습진형 피부염이 생기며 피부암이 유발되는 물질은?

- ① 알루미늄 ② 크롬
③ 베릴륨 ④ 비소

100. 다음 중 혈액독성의 평가내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 혈구용적이 정상치보다 높으면 탈수증과 다혈구증이 의심된다.
② 혈색소가 정상치보다 높으면 간장질환, 관절염이 의심된다.
③ 백혈구수가 정상치보다 낮으면 재생 불량성 빈혈이 의심된다.
④ 혈소판수가 정상치보다 낮으면 골수기능저하가 의심된다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	④	④	①	④	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	④	③	①	④	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	③	①	①	②	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	④	①	②	④	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	②	①	③	①	③	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	④	①	①	④	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	②	③	②	②	③	①	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	③	①	④	①	②	②	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	④	③	③	②	④	①	③	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	②	④	④	②	④	③	④	②